

감사결과 처분요구서

－ ○본부 취수설비 경상정비 실적정산 적정성 －

2021. 11.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 대상 및 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	1
 II . 감사결과 처분요구	3
1. 처분요구사항 일람표	3
2. 처분요구사항 명세	3

I . 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

원자력발전소의 ♡♡설비 유지보수를 위하여 본부 단위로 「♡♡설비 정비공사」를 발주하고 있는데, 이 공사의 시방서  ”에 따르면 ○호기는 ‘**.**.*일부로 전기설비를 폐지 신고함에 따라 모든 공사비를 계획예방정비공사와 동일하게 실적정산 하도록 되어 있고, ○호기의 경우 장기 운전정지 중인 발전소의 운전정지기간 중(계획예방정비 실제공사기간 제외) 경상정비 투입인력은 원가조사 방식과 동일하게 정비수행 실적 등을 평가하여 실적공량을 산출, 정산 지급하도록 명기되어 있다.

위의 시방서에 기술된 경상정비 실적정산 방식에 따른 이행 적정성 여부 점검을 통해 준공대가 지급전에 실적정산 문제점의 해소방안 제시로 실효적인 실적정산 유도 및 개선사항을 도출하고자 자체 감사를 실시하였다.

2. 감사 대상 및 중점

○○○○○본부 「♡♡설비 정비공사」 계약기간(‘19. 2. 1. ~ ‘21. 8. 31.) 중 ○, ◇호기 ㉠경상정비 실적정산분의 실적공량 산출내역 검토, ㉡실적정산 비목 공사비관리, ㉢○호기 하도급 승인절차, ㉣정비오더 기록관리 검토 등의 적정성 여부 점검에 중점을 두었다.

3. 감사 인원 및 기간

이번 감사는 예비조사 과정을 거쳐 2021. 10. 18.부터 같은 해 10. 29.까지
○○○○○본부 기획감사부 소속 감사역 1명, 감사관리원 2명을 투입하여 감사를
실시하고, 감사실 내부 검토과정을 거쳐 같은 해 11.24. 상임감사위원의 결재로
감사결과를 확정하였다.

Ⅱ. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류	금 액 (인원)
1	◆◆◆소 ♠♠♠소	특정	실적공량 검토 미흡으로 공량 과다산정	시정	4.6억 원
2	◆◆◆소 ♠♠♠소 ♣♣♣소	특정	공사비 관리 부적정	통보	-
3	◆◆◆소	특정	하도급 승인절차 미준수	통보	
4	◆◆◆소 ♠♠♠소 ♣♣♣소	특정	정비오더 기록관리 검토 철저 필요	통보	-

2. 처분요구사항 명세 : “별 첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

시 정

번 호 1

제 목 실적공량 검토 미흡으로 공량 과다산정

관 계 부 서 ○○○○○본부 ◆◆◆소(▲▲부, ●●●●부, ▽▽부, ▢▢부)

♣♣♣소(●●●●부, ▽▽부, ▢▢부),

내 용

표준절차서 「표준♣♣-****B」(♣♣작업 ♣♣관리, Rev 02.)에 따라, 오더 설계자(정비감독자)는 관련 기술기준, 기술검토 내용 및 작업부서의 작업 수행능력을 확인한 후 작업 설계(설계공량)를 해야 하며 오더 탭에 작업내역, 작업기간 및 인원을 기록하여 작업지시를 하고,

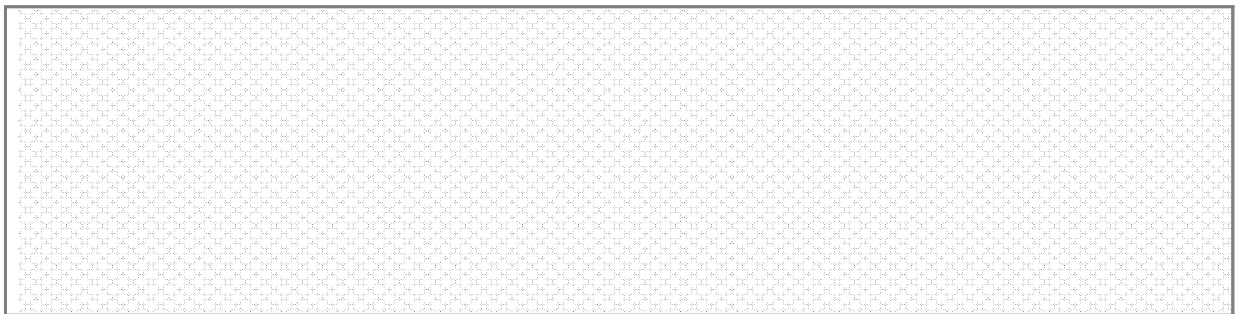
작업책임자(□□□□□)는 작업이 완료되면 작업내용 및 작업기간, 정비인력 등의 사항들을 기록하고 발전부장에게 작업완료를 요청하여야 하고, 발전소 정비주관부서는 일체의 작업결과 기록서류의 적정여부를 확인하고, 정비이력 유지를 위한 ♣♣♣ 필수 입력항목(실적공량) 등을 확인하고 이력처리 하여야 한다.

따라서, 정비오더 수행 후 작업책임자의 입력공량 및 정비주관부서의 작업결과(공량 포함) 확인절차를 거친 최종 실적공량은 향후 원가조사 시에 기초자료로 적용됨에 따라 매우 중요하며,

특히, 실적정산 대상인 ○○○호기(조기♀♀) 및 장기운전정지 대상 발전소의 정비 작업은 위의 시방서에 따라 설계공량, 입력공량 및 실적공량 확인 등의 과정에서 각별히 주의를 기울여야 한다.

그러나, 계약상대자가 제출한 ♡♀♀설비 정비공사의 실적정산 정비오더를 검토한 결과 작업완료 결과(PJB 및 **/\$\$점검표)를 반영하지 않고 설계공량을 그대로 입력공량으로 적용하였고, 대다수의 정비감독자는 작업결과가 다른지 여부 검토 없이 이를 실적공량으로 이력 처리한 것으로 확인되었다.

1. ○○○호기 실적공량 검토결과



※자료: 취수설비 정비공사의 시방서 내용 발췌

위의 시방서 요건 및 표준절차서에 따라 ○○○호기의 실적공량 적정성 점검결과 경상정비 실적공량 산출은 계약기간(2019.2.1. ~ 2021.8.31.) 중에 ♡♡ ♡ 종결 처리된 오더를 기준으로 계약상대자가 요청한 실적공량(* *MD)을 공사주관부서(○호기 ▲▲부)에서 □□부서에 검토 요청한 결과 * *MD가 감소한 * *MD로 확인되었으며,

또한, 특정감사 사전준비 회의를 통해 도출한 공량검토 착안사항(실투입 공량 기준 입력공량 재검토 및 적정 작업시간 입력여부 등)을 반영하여 실시감사 기간 중 감사부서와 ▲▲부서간 협업을 통해 실 투입공량의 적정성 여부를 점검한 결과 아래 [표 1]와 같이 계약상대자가 제출한 실적공량 대비

과다산정으로 확인되어 **MD 감소한 **MD가 최종 실적공량으로 확인되었고,

위의 검토내역에 동의 여부를 계약상대자에게 확인 요청한 결과 이견이 없는 것으로 회신되었다.

[표 1] ○○○호기 실적공량 검토 협업결과 내용

오더구분	실적정산 공량(MD)						최종비율 [%]
	계약상대자 요청	1차검토	2차검토	계약상대자 2차검토	최종협업	최종증감	
작업지시 (CM01) ¹⁾							
설비이상 (CM02) ²⁾							
긴급작업 (CM03) ³⁾							
예방정비 (PM01) ⁴⁾							
안전유지설비 점검(PM02) ⁵⁾							
합 계							

2 ◇◇◇호기 실적공량 검토결과

가) ◇◇◇호기 계약공량 검토

※자료: ♡♡설비 정비공사의 시방서 내용 발췌

-
- 1) 작업지시(CM01) : 설비이상 상태가 아닌 작업요청사항을 처리하는 오더
 - 2) 설비이상(CM02) : 설비이상 상태로 조치가 요구되는 작업요청사항을 처리하는 오더
 - 3) 긴급작업(CM03) : 예방정비오더 작업 중 조치한 고장정비 이력 또는 긴급작업(CM03) 오더
 - 4) 예방정비(PM01) : 발전소 운전 중 해당 기기별 예방점검을 위해 주기적으로 발행되는 오더
 - 5) 안전유지설비점검(PM02) : 계획예방정비 오더로 사용되거나 ○○○호기 안전유지설비 점검계획으로 발행한 오더

위의 시방서 요건 및 표준절차서에 따라 ◇◇◇호기 ♣♣설비 경상정비 설계공량은 2014년 계약공량을 아래 [표 2] 와 같이 적용하였다.

[표 2] ◇◇◇호기 경상정비공사 계약공량

[단위 : MD]

구분	♣♣설비	△△관리	□□□처리	**장	연간설계 공량합계
◇◇◇호기	* *	* *	* *	* *	* *

◇◇◇호기의 경우 계약기간 중 발전소 성능 개선작업(S/G 습분분리기 교체 작업)으로 인해 제◎차 계획예방정비기간[2019.10.25.(계획종료) ~ 2020.04.25.(***일)]이 계획보다 ***일 연장됨에 따라 위의 시방서 및 OOOO처에서 수립한 “♣♣설비 경상정비 실적공량 산출 기준”에 근거하여 100일을 초과하는 **일 동안의 경상정비공사는 장기운전정지 기간에 해당되어 실적정산 대상이므로 아래 [표 3]과 같이 연간 설계공량을 기준하여 경상정비 공량을 산정한 결과 **일분의 기준공량은 **MD로 확인되었다.

[표 3] 장기운전정지 기간중의 기준공량 산출

구분	연간설계공량(MD)	장기운전정지[일]	기준공량[MD]
◇◇◇호기	* *	**	* *

나) ◇◇◇호기 실적공량 검토

◇◇◇호기의 경상정비 실적공량 산출은 위의 ○○○호기와 동일한 방식으로 장기운전정지 기간[2020.2.3. ~ 2020.04.25.(**일)] 중에 ♥♥♥ 상에서 종결 처리된 오더를 기준으로 계약상대자가 제출한 실적공량(* *MD)을 감사부서와 ●●

●●부 및 ▲▲부서간 협업을 통해 실투입 공량의 적정여부를 점검한 결과 아래 [표 4, 5]와 같이 계약상대자 제출한 공량 대비 과다산정으로 확인된 **MD를 삭감한 **MD가 최종 실적공량으로 확인되었으며, 계약공량 대비 **MD를 차감공량으로 확정하였다.

위의 검토내역에 동의 여부를 ○○○호기와 동일하게 계약상대자에게 요청한 결과 이견이 없는 것으로 회신되었다.

[표 4] ◇◇◇호기 실적공량 검토 협업결과 내용

오더구분	실적정산 공량(MD)					최종비율 [%]
	계약상대자 요청	1차검토	1차증감	최종협업	최종증감	
작업지시 (CM01)						
설비이상 (CM02)						
긴급작업 (CM03)						
예방정비 (PM01)						
합 계						

[표 5] ◇◇◇호기 경상정비공사 실적정산 공량

계약공량 (MD)	실적정산 공량(MD)				증감 (MD)
	설비이상/ 긴급작업 (CM02/03)	작업지시 (CM01)	예방정비 (PM01)	소계	
**	**	**	**	**	**

3. ○, ◇호기 실적공량 재산출 결과

계약상대자가 제출한 실적공량을 작업완료 후 작업결과 기록물(PJB⁶⁾ 및 **/\$\$점검표)와 개별 비교/검토하여 실적공량을 재산출한 결과 아래 [표 6]과 같은 차감공량이 발생하였고, 이를 산출내역서 기준으로 산출한 결과 약 4.6억 원(**MD)이 과다 산정된 것으로 확인되었다.

[표 6] 경상정비 실적공량을 반영한 차감 추정금액

(단위: 원, MD)

호기	대상기간	차감공량	단가(원/MD)	노무비 산정	차감 추정금액 ⁷⁾
○호기	2019. 2. 1.~2021. 8. 31.(**月)	* *	* *	* *	* *
◇호기	2020. 2. 2.~2020. 4. 25.(**일)	* *	* *	* *	* *
합계		* *	-	* *	* *

자료: 계약상대자가 제출한 실적공량 자료 및 재산출 결과 재구성

- ❖ (관계부서 의견) 현재까지 ♡♡설비 경상정비 정비공사 대가를 총가로 균등 지급하여 개별오더에 입력된 실적공량이 향후 원가조사에 영향을 준다는 것을 인지하지 못하고, 경상정비공사에는 없었던 실적정산 기준적용에 중요시 하지 않았지만, 특정감사를 계기로 실적정산의 중요성을 인지하였으며, 표준절차서 「표준♣♣-****B」(♣♣작업 ♡♡관리, Rev 02.)에 따라 오더 종결시 실적공량 확인을 보다 철저히 하여 추후에 이루어질 원가조사 및 ○○○호기 실적정산에 동일 오류가 없도록 할 것이라는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

6) PJB: Pre-Job Briefing(작업 전 회의) 인적오류 예방기법으로 작업진 작업수행자 전원이 참석하여 회의

7) 차감공량을 산출내역서 기준(재료비 및 제경비 포함)으로 추정한 금액으로 실제 준공정산 과정에서 차이가 있을 수 있음.

❖ ○○○○○본부 제◆◆◆소장, 제♣♣♣소장은 ○호기(조기♣♣) 및 ◇호기(장기
운전정지 기간에 해당 **일분)의 경상정비 공량을 실적정산 하여야 하나, 이를
월간노무비(노무비×1/12, 월정액)로 기성대가를 산정하여 지급하고 실적공량은
준공정산에 반영할 예정인 것으로 확인되었는바, 계약상대자가 제출한 실적공량의
적정성 검토결과 과다산정으로 확인된 약 **억 원(○호기: **억 원, ◇호기:
**억 원)을 준공 정산대가에서 차감조치하시기 바랍니다.(시정)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

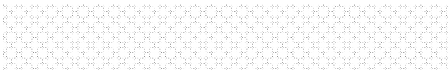
번 호 2

제 목 공사비관리 부적정

관 계 부 서 ○○○○○본부 ◆◆◆소(○호기 ▲▲부, ●●●●부),

♣♣♣소(●●●●부), ☼☼☼소(●●●●부)

내 용

「시방서」항에 의해 전체 계약금액의 세부명세는 계약일반 조건 제3조 4항에 의거 계약상대자가 제출하는 “공사비 산출내역서”에 명시되어야 하고, 항은 계약당사자는 “공사비산출내역서”상의 비목별 계약금액 범위이내에서 실비용으로 정산하되, 발주자가 요청하거나 사전에 서면으로 승인한 경우에는 공사 계약일반조건의 관련규정에 따라 설계변경에 따른 계약변경 후 대가지급 하여야 한다고 규정하고 있다.

그러나, 계약상대자에게 기성으로 지급한 비목별 누계내역을 점검한 결과 산출내역서상의 직접재료비, 지급임차료, 외주가공비 항목에서 발전소별 최소 * * % ~ 최대 * * %를 초과 집행하면서 설계변경 절차 없이 기성대가로 지급하였다.

❖ (관계부서 의견) ♣♣설비 정비공사는 본사 지침에 따라 설계시 ‘15년도 ♣♣설비

정비공사 원가조조사 시의 해당 요율에 따라 각각의 실적경비율로 지급임차료 및 외주가공비를 산정하여 공사설계 시부터 적은 금액으로 계상되었으며, 설비가동 중 작업의 긴급성에 따라 직접재료비, 지급임차료, 외주가공비 비용이 증가되었으며, 계약상대자의 기성청구금액은 전체 계약금액 범위 내에서 지급할 수 있다고 판단하여 산출내역서의 일부 비목에서 초과 지급하였으나, 이후에는 시방서에 따라 기성대금 지급 절차를 철저히 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

- ❖ ○○○○○본부장은 유사사례 재발 방지를 위해 관련부서 직원을 대상으로 공사비관리 미흡(비목별 계약금액 초과할 경우 설계변경 후 대가지급) 사례에 대해 교육을 실시하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

번 호 3

제 목 하도급 승인절차 부적절

관 계 부 서 ○○○○○본부 ◆◆◆소 ○호기 ▲▲부, ●●●●부, ▽▽부,

▣▣부

내 용

공사관리부서는 하도급 승인요청 시 「지방서」 “4.10항의 하도급 관리” 및 [부록 12.2] 『시설공사 하도급 관련 공사계약 특수조건』에 따라 하도급공사에 대한 계약관리를 하여야 하며, 표준지침-****C-01(□□원전 하도급 승인기준 및 절차)에 따라 하도급 승인을 하도록 규정되어 있다.

위의 표준지침-****C-01에 따르면 하도급 승인업무는 기술관리부서(▽▽부)에서 주관하도록 되어 있고, 공사관리부서(●●●●부)는 하도급계약 일반조건 관련 사항을 검토, 관리하도록 업무분장 되어있다.

그러나, 계약상대자는 전기방식설비 연결부 정비공사 하도급공사 승인요청을 기술관리부서(▽▽부)가 아닌 공사관리부서(●●●●부)로 제출하였으며,

이 경우 ●●●●부는 하도급 공사의 승인요청에 대하여 주관부서인 ▽▽부로 공문을 이관하여 기술분야 심사를 받도록 하여야 하나, 기술분야 심사를 누락한 채

계약적인 사항(하도급 업체의 평가내역, 적정성 및 하도급율 등)을 자체 확인, 검토하여 공문서가 아닌 공사통보서로 하도급 공사를 승인하는 등 하도급관리 규정 및 절차를 미준수 하였다.(다만, 기술분야 심사내역 검토결과 별다른 문제점이 없는 것으로 확인됨)

❖ (관계부서 의견) 표준지침-****C-01는 절차(정)-****('21.5.13) 구매자재분야 절차서 표준화에 따른 절차서 번호가 변경되어 표준지침-****-08(□□원전 하도급 승인기준 및 절차)로 사용되고 있으며, ○○○호기 2차 안전유지설비 점검시 수행한 하도급 승인과 관련하여 하도급 금액 산출내역서의 경비항목 제비율 적정성 등은 확인하였으나 작업내용에 따른 공량(노무비) 부분은 작업부서의 검토사항이라 판단되어 추가로 수행하지 않고 하도급을 승인하였고 이후에는 하도급 승인 절차를 철저히 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

❖ ○○○○○본부장은 유사사례 재발 방지를 위해 관련부서 직원을 대상으로 하도급 승인절차 부적절 사례에 대해 교육을 실시하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

통 보

번 호 4

제 목 정비오더 기록관리 검토 철저 필요

관 계 부 서 ○○○○○본부 ◆◆◆소(○호기▲▲부, ●●●●부, ▽▽부, ▢▢부),
♣♣♣소(●●●●부, ▽▽부, ▢▢부),
♣♣♣소(●●●●부, ▽▽부, ▢▢부)

내 용

표준절차서 「표준♣♣-****B」(♣♣작업 ♣♣관리, Rev 02.)에 따라, 오더 설계자(정비감독자)는 관련 기술기준, 기술검토 내용 및 작업부서의 작업 수행능력을 확인한 후 작업 설계(설계공량)를 해야 하며 오더 탭에 작업내역, 작업기간 및 인원을 기록하여 작업지시를 하고,

작업책임자(□□□□□)는 작업이 완료되면 작업내용 및 작업기간, 정비인력(입력공량) 등의 사항들을 기록하고 발전부장에게 작업완료를 요청하여야 하며,

정비주관부서 감독자는 정비완료 작업에 대해 일체의 작업결과 기록서류의 이상유무를 확인하고, 정비이력 유지를 위한 ♥♥♥ 필수 입력항목 등을 확인(실적공량)하고 오더를 이력처리 하여야 한다.

그러나, 계약상대자가 제출한 ♣♣설비 정비공사의 실적정산 오더 중 설계공량이

100시간 이상의 작업오더를 검토한 결과 20건의 오더에서 각 단계별 작업완료 기록(결과)를 반영하지 않고 「설계공량 = 입력공량 = 실적공량」에서 모두 동일한 공량으로 오더를 종결 처리한 것으로 아래의 [표 1]와 같이 확인되었다.

[표 1] 입력공량 및 실적(확인)공량 과다 산정 오더내역

[단위: MH]

번호	오더번호	작업내용	설계공량 ⁸⁾	계약상대자 입력공량 ⁹⁾	정비감독 확인공량 ¹⁰⁾	협업결과 확정공량 ¹¹⁾
1	☒					
2	☒					
3	☒					
4	☒					
5	☒					
6	☒					
7	☒					
8	☒					
9	☒					
10	☒					
11	☒					
12	☒					
13	☒					
14	☒					
15	☒					
16	☒					
17	☒					
18	☒					
19	☒					
20	☒					

실지감사기간 중에 오더별 작업기록서류(PJB 및 **/\$\$점검표)에 근거하여 검증한 결과 협업결과 확정공량은 실적공량의 29.9%로 입증되어 입력 및 실적공량의

8) 설계공량: 오더 설계자(한수원 정비감독자) 입력 공량

9) 계약상대자 입력공량: 계약상대자가 작업완료 후 ♡♡♡(♡REAM♡ 시스템)에 입력한 공량

10) 정비감독 확인공량: 정비감독자가 오더종결시 ♡♡♡(♡♡♡ 시스템)에 입력된 공량을 최종 확인한 공량

11) 협업결과 확정공량: 오더에 첨부된 증빙(PJB, **/\$\$점검표등)을 ◇◇/▲▲부서 및 계약상대자가 협업하여 확인한 실적공량

검토가 아래[표 2]과 같이 부적절한 것으로 확인되었는바,

[표 2] 오더설계공량, 입력공량, 실적공량 비교

구 분	오더건수 (건)	설계공량 (MD)	입력공량 (MD)	실적공량 (MD)	협업결과 확정공량(MD)	입력공량 /설계공량	확정공량 /실적공량
○○○호기							
◇◇◇호기							
합계							

정비오더 수행 후 작업책임자의 입력공량 및 정비주관부서의 작업결과(공량 포함) 확인절차를 거친 최종 실적공량은 향후 원가조사 시에 기초자료로 적용됨에 따라 매우 중요하므로 각별히 주의를 기울여야 한다.

- ❖ (관계부서 의견) 현재까지 ♡♡설비 경상정비 정비공사 대가를 총가로 균등지급하여 개별오더에 입력된 실적공량이 향후 원가조사에 영향을 준다는 것을 인지하지 못하고, 경상정비공사에는 없었던 실적정산 기준적용에 중요시 하지 않았지만, 특정감사를 계기로 실적정산의 중요성을 인지하였으며, 표준절차서 「표준♀♀-****B」 (♀♀작업 ♡♡관리, Rev 02.)에 따라 오더 종결시 실적공량 확인을 보다 철저히 하여 추후에 이루어질 원가조사 및 ○○○호기 실적정산에 동일 오류가 없도록 할 것이라는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

- ❖ ○○○○○본부 제◆◆◆소장, 제♡♡♡소장, 제♀♀♀♀소장은 유사사례 재발 방지를 위해 관련부서 직원을 대상으로 표준절차서 절차(설계 및 입력/실적공량 확인 철저)에 대한 부서별 현장직무교육을 실시하고, 계약상대자에게도 작업결과를 반영한 입력공량 기록이 철저히 준수되도록 문서로 통보하시기 바랍니다. (통보)